Теория колебаний

1.10. Распределённые автоколебательные системы. Лазер

В.– Д.– *Программа:* Распределенные автоколебательные системы. Лазер как пример такой системы. Условия самовозбуждения. Одномодовый и многомодовый режимы генерации.

1.10.1. Распределённые автоколебательные системы. Лазер. Условия самовозбуждения

В.– Д.–

Лазер как автоколебательная система. Накачка поддерживает активную среду с инверсией населённостей, вынужденное излучение передаёт энергию полю, а зеркала возвращают свет в среду и замыкают обратную связь. Внешняя сила на оптической частоте не нужна: малое начальное поле, возникающее в том числе из спонтанного излучения, может нарастать самостоятельно. Частоты и пространственные формы движения выбирает резонатор; насыщение усиления ограничивает амплитуду.

В лекции Балакшия этот переход рассматривается на примере He–Ne-лазера. Электрический разряд возбуждает атомы гелия, которые передают энергию неону при столкновениях; рабочий переход принадлежит неону. Для теории колебаний существенны распределённость поля и активной поляризации.

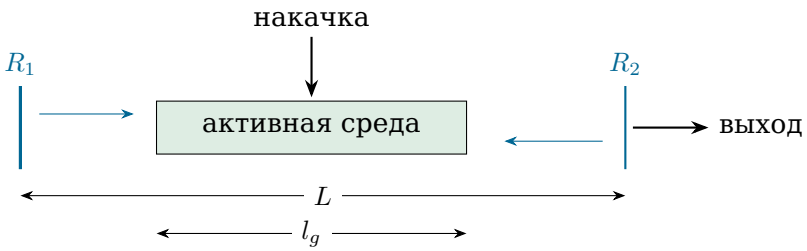


Рис. 1.1: Линейный лазерный резонатор с активным участком l_g. Зеркала замыкают обратную связь; через зеркало R_2 выводится излучение.

От распределённого поля к модам. В одномерном приближении поле и активная поляризация зависят от координаты z:

$$E(z,t)=\sum_s E_s(t)\phi_s(z), \qquad P(z,t)=\sum_s P_s(t)\phi_s(z). \tag{1.10.1}$$

Функции ϕ_s берутся из задачи о собственных колебаниях пассивного резонатора, рассмотренной в 1.9. Для идеальных плоских зеркал, однородного заполнения и одной поперечной моды можно выбрать $\phi_s=\sin(s\pi z/L)$; тогда $\Omega_s=s\pi c/(nL)$. В открытом резонаторе это приближение: конечное отражение учитывают через добротности Q_s и небольшие поправки к частотам.

Проекция волнового уравнения на моду даёт в модели слабых потерь

$$\ddot{E}_s+2\kappa_s\dot{E}_s+\Omega_s^2E_s=-\frac{1}{\varepsilon}\ddot{P}_s, \qquad \kappa_s=\frac{\Omega_s}{2Q_s}. \tag{1.10.2}$$

Здесь ε — фоновая диэлектрическая проницаемость; P_s описывает дополнительную активную поляризацию. Это уравнение вынужденного модального осциллятора, но его источник P_s создаётся самой средой в ответ на поле. Компонента этого отклика, передающая энергию полю, компенсирует потери. Частотная зависимость поляризации также сдвигает частоту генерации относительно частоты пассивной моды.

Полагая $E_s = A_s(t)\cos(\omega_s t + \psi_s)$ и усредняя по быстрому периоду, вблизи мягкого порога получают лекционное уравнение амплитуды одной моды:

$$\dot{A} = (\alpha_0 - \kappa)A - \beta A^3 = \mu A - \beta A^3, \qquad \beta > 0. \tag{1.10.3}$$

α_0 — ненасыщенный инкремент *поля*, $\mu = \alpha_0 - \kappa$ — превышение усиления над потерями, β — коэффициент насыщения. Эти коэффициенты относятся к выбранной нормировке A. Поляризация среды считается установившейся на масштабе изменения огибающей; если её собственная динамика или динамика инверсии существенны, нужны дополнительные уравнения.

При $\mu < 0$ малое поле затухает. При $\mu > 0$ нулевая амплитуда неустойчива, а насыщение даёт

$$A_*^2 = \frac{\mu}{\beta}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\dot{A}}{\mathrm{d}A}\right|_{A_*} = -2\mu < 0. \tag{1.10.4}$$

Так получается устойчивое по амплитуде одномодовое колебание. Равенство усиления потерям относится к уже установившемуся полю; условие запуска требует превышения *ненасыщенного* усиления над потерями.

То же условие через полный обход. Пусть R_1, R_2 — коэффициенты отражения зеркал по интенсивности, g_0 — ненасыщенное усиление интенсивности на единицу длины активного участка, α_{int} — распределённые потери интенсивности по всему резонатору. За полный обход

$$\mathcal{G}_0 = R_1 R_2 \exp(2 g_0 l_g - 2\alpha_{\text{int}} L). \tag{1.10.5}$$

Малое поле растёт, если $\mathcal{G}_0 > 1$, а фаза обхода согласована с резонатором. Для однородного заполнения фазовое условие имеет вид $2n\omega L/c + \varphi_1 + \varphi_2 = 2\pi q$, где φ_j — фазы отражения зеркал. Порог по усилению:

$$g_{\text{th}} = \frac{\alpha_{\text{int}} L + \frac{1}{2}\ln[(R_1 R_2)^{-1}]}{l_g}. \tag{1.10.6}$$

При стационарной генерации насыщенное усиление равно g_{th}. Амплитудное условие $\alpha_0 > \kappa$ и условие обхода выражают один баланс энергии; коэффициенты поля и интенсивности различаются вдвое.

Соседние продольные частоты разделены приблизительно на $\Delta\nu = c/(2n_g L)$; n_g — групповой показатель для однородного заполнения. Например, при $L = 1$ м и $n_g \simeq 1$ это 150 МГц. Контур усиления обычно шире отдельного резонанса, поэтому несколько мод могут одновременно удовлетворять линейному условию запуска. Какие из них сохранятся после насыщения, решает их взаимодействие.

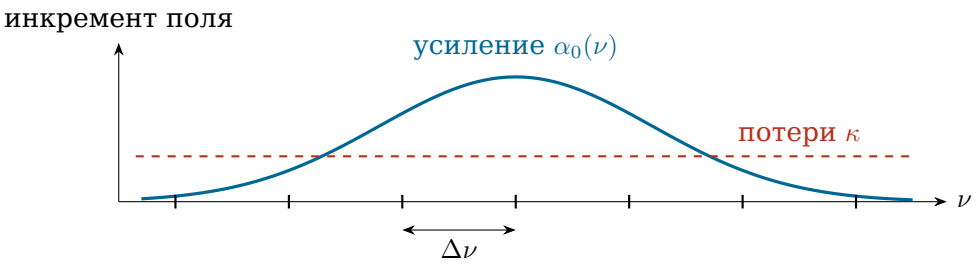


Рис. 1.2: Контур ненасыщенного усиления и потери, схематически. Штрихи отмечают частоты пассивных мод; линейное самовозбуждение возможно при $\alpha_0(\nu_s) > \kappa_s$.

1.10.2. Одномодовый и многомодовый режимы генерации

В.- Д.-

Моды взаимодействуют через активную среду: усилившись, одна мода расходует инверсию и меняет усиление остальных. Поэтому число пассивных резонансов внутри контура усиления ещё не равно числу мод установившегося излучения.

Двухмодовая модель из лекции. В приближении кубического насыщения уравнения амплитуд имеют вид

$$\begin{aligned} \dot{A}_1 &= A_1(\mu_1 - \beta_1 A_1^2 - \gamma_{12} A_2^2), \\ \dot{A}_2 &= A_2(\mu_2 - \beta_2 A_2^2 - \gamma_{21} A_1^2). \end{aligned} \tag{1.10.7}$$

Здесь $\beta_j > 0$ описывают собственное насыщение, $\gamma_{jk} > 0$ — уменьшение усиления моды j полем моды k. Они зависят от пространственного перекрытия мод с активной средой и характера уширения перехода. При этом фазовые резонансные члены не учитываются; модель описывает конкуренцию интенсивностей, а не синхронизацию фаз.

Введём $X = A_1^2$, $Y = A_2^2$ — величины, пропорциональные интенсивностям:

$$\dot{X} = 2X(\mu_1 - \beta_1 X - \gamma_{12} Y), \qquad \dot{Y} = 2Y(\mu_2 - \beta_2 Y - \gamma_{21} X). \tag{1.10.8}$$

Множитель два следует из $\dot{X} = 2A_1\dot{A}_1$. Рассматриваем физический квадрант $X, Y \geq 0$. При $\mu_1, \mu_2 > 0$ прямые

$$\beta_1 X + \gamma_{12} Y = \mu_1, \qquad \gamma_{21} X + \beta_2 Y = \mu_2 \tag{1.10.9}$$

разделяют области роста и убывания каждой интенсивности: ниже соответствующей прямой интенсивность растёт, выше — убывает. Это основа построения фазового портрета в лекции.

Одномодовые состояния. Помимо отсутствия генерации $(0, 0)$ возможны

$$(X, Y) = (\mu_1/\beta_1, 0), \qquad (X, Y) = (0, \mu_2/\beta_2).$$

Установившаяся амплитуда первой моды устойчива к собственному возмущению, но для устойчивости ко включению второй необходимо

$$\mu_2 - \gamma_{21}\frac{\mu_1}{\beta_1} < 0. \tag{1.10.10}$$

Аналогично вторая мода подавляет первую, если $\mu_1 - \gamma_{12}\mu_2/\beta_2 < 0$. Эти условия важнее простого сравнения ненасыщенных усилений: победившая мода должна сделать инкремент конкурента отрицательным.

Совместная генерация и её устойчивость. Обозначим $D = \beta_1\beta_2 - \gamma_{12}\gamma_{21}$. Если $D \neq 0$, пересечение прямых даёт

$$X_* = \frac{\mu_1\beta_2 - \mu_2\gamma_{12}}{D}, \qquad Y_* = \frac{\mu_2\beta_1 - \mu_1\gamma_{21}}{D}. \tag{1.10.11}$$

Сначала проверяют $X_*, Y_* > 0$: пересечение вне физического квадранта не является двухмодовым режимом. Затем линеаризуют (1.10.8):

$$J = -2\begin{pmatrix} \beta_1 X_* & \gamma_{12}X_* \\ \gamma_{21}Y_* & \beta_2 Y_* \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} J < 0, \quad \det J = 4X_*Y_*D. \tag{1.10.12}$$

Отсюда следуют три характерные картины.

- **Слабая конкуренция,** $D > 0$**.** Если обе интенсивности положительны, совместный режим устойчив. При $\mu_j > 0$ его область существования: $\gamma_{12}/\beta_2 < \mu_1/\mu_2 < \beta_1/\gamma_{21}$. Вне этого интервала остаётся устойчивой одна мода.
- **Сильная конкуренция,** $D < 0$**.** Положительное совместное состояние — седло. Если оно существует, оба одномодовых состояния устойчивы, а сепаратриса разделяет их бассейны: конечный режим зависит от начальных условий. Возможны переключение и гистерезис при изменении параметров.
- **Нет пересечения в физическом квадранте.** Одна мода вытесняет другую; знак D сам по себе не определяет число генерирующих мод.

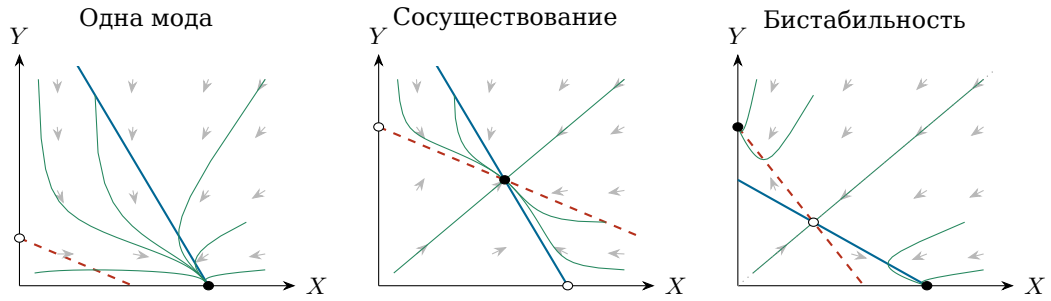


Рис. 1.3: Фазовые портреты модели (1.10.8). Синие и красные прямые — границы нулевого роста X и Y; заполнены устойчивые стационарные точки, пустые точки неустойчивы.

Физический смысл конкуренции. При однородном уширении разные моды могут расходовать один и тот же запас инверсии, что усиливает их конкуренцию. При неоднородном уширении они способны взаимодействовать с разными группами атомов. В стоячей волне инверсия сильнее выжигается у пучностей, а около узлов остаётся доступной другим пространственным модам. Это ослабляет конкуренцию; один лишь тип уширения не гарантирует заданного числа мод.

Многомодовая генерация также не означает получения коротких импульсов. Для этого необходимо согласовать фазы мод. Самосинхронизация и принудительная синхронизация рассмотрены в лекции отдельно; формирование коротких импульсов разобрано в 4.3. В данном вопросе достаточно различать совместное существование мод и их фазовую синхронизацию.

Короткий ответ / для повторения. Моды распределённого резонатора получают энергию от активной среды. Генерация начинается при превышении усиления над потерями; насыщение ограничивает амплитуду. Двухмодовый фазовый портрет показывает вытеснение, устойчивое сосуществование или бистабильность.

На доске. Резонатор с накачкой; модальное уравнение и порог; две прямые нулевого роста и три фазовых портрета.

Вопрос для себя. Почему слабая конкуренция ещё не гарантирует существования двухмодового режима?

Удобный вопрос. Пространственное выжигание инверсии: разные стоячие волны расходуют усиление в разных местах.

Источники. Балакший [1], PDF-с. 25–27, листы 23–25: He–Ne-лазер, разложение поля и поляризации, укороченные уравнения и фазовые портреты. PDF-с. 28, лист 26: отличие многомодовости от синхронизации. Условие обхода сверено со слайдом «Условие самовозбуждения лазера» [2]; насыщение — с Kärtner [3], §4.2, печатная с. 132. Обозначения и проверка устойчивости приведены к единой нормировке.

Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.

[2] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.

[3] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics. chapter 4: Laser dynamics (single-mode). MIT OpenCourseWare, course 6.977, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/resources/chapter4/. Печатные страницы 127–172; проверены §§4.1–4.3.